

EVALUACION DE PROGRAMACIÓN

Parte 2

SISTEMA DE CALCULO DE KWH

Angie Dayana Sandoval Torralba

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Instructor:

David Cabezas

Ficha:

3313623

Programa:

Técnico en programación de software

INDICE

Solicitud de código.-----	01
Cambio de código.-----	02
Documentación de código.-----	03
Pruebas y fallas de código.-----	04
Pruebas y fallas de código.-----	05
pruebas y fallas de código.-----	06
Documentación final.-----	07
Diagrama de flujo.-----	08
variables y tipos de datos.-----	09

Solicitud de código.
01

Paso 1: Solicitar el código

dame un codigo de python para un programa que calcula las KWH de energia

Aquí lo hizo bien pero no en la definición que necesitaba porque dice "ingrese la potencia del dispositivo en watt" y lo necesitaba así "Ingrese los kWh consumidos:

 Python



 Ejecutar

```
# Programa para calcular consumo de energía en kwh

def calcular_kwh(watts, horas):
    kwh = (watts * horas) / 1000
    return kwh

def main():
    print("Calculadora de Consumo Eléctrico (kwh)")

    watts = float(input("Ingrese la potencia del dispositivo en Watts: "))
    horas = float(input("Ingrese el tiempo de uso en horas: "))

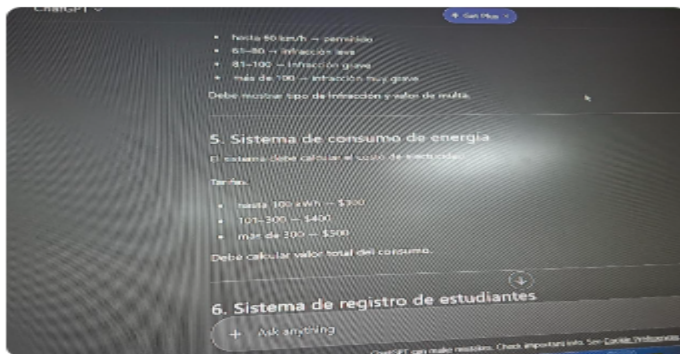
    consumo = calcular_kwh(watts, horas)

    print(f"\nEl consumo de energía es: {consumo:.3f} kwh")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Cambio de código 02

Paso 2: Aquí le pedí que tuviera en cuenta mi proyecto.



pero ten en cuenta el punto 5

Después me dio el código bien

Python



Ejecutar

```
# Sistema de consumo de energía

print("=== Sistema de Consumo de Energía ===")

kwh = float(input("Ingrese los kWh consumidos: "))

# Determinar tarifa
if kwh <= 100:
    tarifa = 300
elif kwh <= 300:
    tarifa = 400
else:
    tarifa = 500

# Calcular costo total
total = kwh * tarifa

# Mostrar resultados
print("\n--- Resultado ---")
print("Consumo:", kwh, "kWh")
print("Tarifa aplicada: $", tarifa, "por kWh")
print("Total a pagar: $", total)
```

Documentación de código.
03

Paso 3: Aquí le pedí que me documentara el código

```
print("=== Sistema de Consumo de Energía ===")

kwh = float(input("Ingrese los kWh consumidos: "))

# Determinar tarifa
if kwh <= 100:
    tarifa = 300
elif kwh <= 300:
    tarifa = 400
else:
    tarifa = 500

# Calcular costo total
total = kwh * tarifa

# Mostrar resultados
print("\n--- Resultado ---")
print("Consumo:", kwh, "kWh")
print("Tarifa aplicada: $", tarifa, "por kWh")
print("Total a pagar: $", total)  QUIERO QUE ME AYUDES A
DOCUMENTARLO Y CON LA EXPLICACION DE QUE PARA QUE ES CADA
LINEA Y FUUNCION
```

Así quedo con los comentarios.

```
</> Python

# Este programa calcula el costo de electricidad
# según la cantidad de kWh consumidos.
# =====

# Muestra un título en pantalla para el usuario
print("=== Sistema de Consumo de Energía ===")

# Solicita al usuario que ingrese los kWh consumidos
# float() permite aceptar números con decimales
kwh = float(input("Ingrese los kWh consumidos: "))

# Determinar la tarifa según el rango de consumo
# Si el consumo es menor o igual a 100 kWh
if kwh <= 100:
    tarifa = 300 # La tarifa por kWh es de $300

# Si el consumo es mayor a 100 y menor o igual a 300
elif kwh <= 300:
    tarifa = 400 # La tarifa por kWh es de $400

# Si el consumo es mayor a 300
else:
    tarifa = 500 # La tarifa por kWh es de $500

# Calcular el costo total multiplicando
# los kWh consumidos por la tarifa correspondiente
total = kwh * tarifa

# Mostrar los resultados al usuario
print("\n--- Resultado ---")
print("Consumo:", kwh, "kWh")
print("Tarifa aplicada: $", tarifa, "por kWh")
print("Total a pagar: $", total)
```

Pruebas y fallas de código.

04

Paso 4: Aquí le pedí que pruebas le podía hacer.

QUE PRUEBAS LE PUEDO HACER A ESTE PROGRAMA

Me dijo que hicieras estas pruebas y me dio el resultado esperado.

1 Prueba del primer rango (≤ 100 kWh)

Entrada

Ingrese los kWh consumidos: 80



Proceso

- $80 \leq 100$
- tarifa = 300

Resultado esperado

Consumo: 80 kWh
Tarifa aplicada: \$ 300 por kWh
Total a pagar: \$ 24000



2 Prueba en el límite del primer rango

Entrada

Ingrese los kWh consumidos: 100



Resultado esperado

Tarifa aplicada: \$ 300
Total: 30000



Esto verifica que 100 todavía pertenece al primer rango.

3 Prueba del segundo rango (101–300)

Entrada

Ingrese los kWh consumidos: 150



Proceso

- $150 \leq 300$
- tarifa = 400

Resultado esperado

Tarifa aplicada: \$ 400
Total: 60000



4 Prueba en el límite del segundo rango

Entrada

Ingrese los kWh consumidos: 300



Resultado esperado

Tarifa aplicada: \$ 400
Total: 120000



5 Prueba del tercer rango (> 300)

Entrada

Ingrese los kWh consumidos: 350



Resultado esperado

Tarifa aplicada: \$ 500
Total: 175000



6 Prueba con número decimal

Entrada

Ingrese los kWh consumidos: 120.5



Esto verifica que `float()` funciona correctamente.

7 Prueba de error (dato inválido)

Entrada

Ingrese los kWh consumidos: abc



Resultado:

Error



Esto pasa porque `float()` solo acepta números.

Aquí le pedí cambios para que funcionara correctamente.

EL ERROR DE ENTRADA NO ME FUNCIONO, QUE LE AGREGO PARA QUE cuando el usuario escriba letras le salga error



Aquí me paso el código completo

```
</> Python 📄 Ejecutar

print("=== Sistema de Consumo de Energía ===")

try:
    # Pedir los kWh consumidos
    kwh = float(input("Ingrese los kWh consumidos: "))

    # Determinar tarifa
    if kwh <= 100:
        tarifa = 300
    elif kwh <= 300:
        tarifa = 400
    else:
        tarifa = 500

    # Calcular costo total
    total = kwh * tarifa

    # Mostrar resultados
    print("\n--- Resultado ---")
    print("Consumo:", kwh, "kWh")
    print("Tarifa aplicada: $", tarifa, "por kWh")
    print("Total a pagar: $", total)

# Si el usuario escribe algo que no es número
except ValueError:
    print("Error: Debe ingresar un número válido de kWh.")
```


Documentación final
07

Paso 5: Aquí le volví a pedir que me documentara todo el código.

 Python



Ejecutar

```
# Muestra en pantalla el título del programa
print("=== Sistema de Consumo de Energía ===")

# try intenta ejecutar el código que puede generar errores
try:

    # Solicita al usuario ingresar Los kWh consumidos
    # input() recibe el dato como texto
    # float() convierte el texto en número decimal
    kwh = float(input("Ingrese los kWh consumidos: "))

    # Estructura condicional para determinar La tarifa según el consumo

    # Si el consumo es menor o igual a 100 kWh
    if kwh <= 100:
        tarifa = 300 # Se asigna una tarifa de $300 por kWh

    # Si el consumo es mayor a 100 pero menor o igual a 300
    elif kwh <= 300:
        tarifa = 400 # Se asigna una tarifa de $400 por kWh

    # Si el consumo es mayor a 300
    else:
        tarifa = 500 # Se asigna una tarifa de $500 por kWh

    # Calcula el costo total multiplicando
    # Los kWh consumidos por La tarifa correspondiente
    total = kwh * tarifa

    # Muestra una línea en blanco antes de Los resultados
    print("\n--- Resultado ---")

    # Muestra el consumo ingresado
    print("Consumo:", kwh, "kWh")

    # Muestra la tarifa aplicada
    print("Tarifa aplicada: $", tarifa, "por kWh")

    # Muestra el total a pagar
    print("Total a pagar: $", total)

# except captura el error si el usuario escribe Letras u otro dato inválido
except ValueError:
    print("Error: Debe ingresar un número válido de kWh.")
```

Diagrama de flujo

08



Variables y tipos de datos

09

Nombre de la Variable	Tipo de Dato	Descripción	Ejemplo
kwh	float (Decimal)	Cantidad de kilovatios hora consumidos ingresada por el usuario.	120.5
tarifa	int (Entero)	Precio por cada kWh, asignado según el rango de consumo (300, 400 o 500).	400
total	float (Decimal)	Cálculo final del monto a pagar (consumo multiplicado por la tarifa).	48200